INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Ganesha 10 Bandung 40132,Telp: +62-22-2515032 Fax +62-22-2502360, e-mail : dekan@fmipa.itb.ac.id

Tugas Kelompok II

MA3051 Teori Graf

Tugas ini dikerjakan dalam kelompok dengan anggota 3-4 orang dan dikumpulkan paling lambat Minggu, 28 Desember 2025 Pk. 17.00.
Anda dapat memilih sendiri anggota kelompok. Kerjakan tugas ini dalam kelompok masing-masing, tanpa bekerja sama dengan kelompok lain.

---

1) Dalam literatur, terdapat beberapa algoritma linear untuk mewarnai sebarang graf planar sederhana dengan 5 warna, di antaranya:
    a. Chiba, Norishige; Nishizeki, Takao; Saito, Nobuji (1981), "A linear 5-coloring algorithm of planar graphs", Journal of Algorithms, 2 (4): 317–327, doi:10.1016/0196-6774(81)90031-6
    b. Matula, David; Shiloach, Yossi; Tarjan, Robert (November 1980), Two linear-time algorithms for five-coloring a planar graph (PDF), Tech. Report STAN-CS-80-830, Stanford University
    c. Frederickson, Greg N. (1984), "On linear-time algorithms for five-coloring planar graphs", Information Processing Letters, 19 (5): 219–224, CiteSeerX 10.1.1.158.5812, doi:10.1016/0020-0190(84)90056-5
    d. Williams, M. H. (1985), "A linear algorithm for colouring planar graphs with five colours", The Computer Journal, 28 (1): 78–81, doi:10.1093/comjnl/28.1.78
    e. Hagerup, Torben; Chrobak, Marek; Diks, Krzysztof (1989), "Optimal parallel 5-colouring of planar graphs", SIAM Journal on Computing, 18 (2): 288–300, doi:10.1137/0218020
2) Pilihlah satu dari lima algoritma di atas dan tuliskan kembali algoritma tersebut sesuai dengan pengertian Anda.
   Algoritma memiliki masukan: Matriks ketetanggaan dari graf $G(A)$.
   Dengan keluaran: Proper 5-vertex coloring untuk G.
3) Implementasikan algoritma tersebut dalam Bahasa Python.

Pengumpulan

Buat .zip file yang berisi 3 file: .pdf algoritma, .py source code dengan nama file PROYEK_NIM1_NIM2_NIM3_NIM4.zip, di mana NIM yang dimaksud adalah 3 digit terakhir dari NIM Anda. Lalu unggah melalui akun anggota kelompok dengan NIM terbesar di edunex.
